TEL26 – *pilot_excl400*: unfolding all-atom a 400 K con il canale vietato ai cationi

Nota tecnica per Giulia · C. De Michele · 16/10/2026

In breve. Partendo dalla struttura equilibrata a 400 K di Giulia, si toglie il K^+ del canale e si vieta a tutti i cationi la coordinazione diretta dei 12 O6 del core (muro armonico a 0.4 nm, restraint di tipo 10 in `[ intermolecular_interactions ]`). Tutto il resto dell'hamiltoniana resta invariato. In 4 repliche indipendenti da ~172 ns, **3 raggiungono lo stato U** (nessuna tetrade con Q ≥ 0.5) a **~23, ~35 e ~83 ns**. La quarta resta intermedia, con la tetrade 1 intatta per tutta la corsa. La tetrade 1, l'ultima nativa, cede per ultima, e la sua perdita fa da innesco: entro 1–2 ns il core collassa. Lo stato U è **compatto** (R_g 1.3–1.4 nm contro 1.1 nm del nativo) e conserva qualche legame di Hoogsteen residuo. Sono traiettorie di unfolding cinetico ben sopra T_m, non campionamenti di equilibrio.

1. Perché serviva un canale vietato

Nelle corse di Giulia a 400 K (equilibratura più produzione, ~746 ns) la tetrade 3 (G6, G10, G18, G24) si apre appena il suo sito si svuota. Le tetradi 1 (G4, G12, G16, G22) e 2 (G5, G11, G17, G23) restano invece chiuse per tutta la corsa, con un K^+ (resid 28120) stabilmente fra loro. In produzione, con l'analisi di `02_tetrads_k.py`: $Q_1 = Q_2 = 1.00$, raggio O6 0.234 / 0.239 nm, sito fra 1 e 2 occupato al 100 %. Con ioni a carica fissa il catione di canale è legato troppo forte e blocca cineticamente il fold: a 400 K, ~70 K sopra la T_m sperimentale (328 K), lo stato U non si raggiunge in tempi accessibili.

Prima di arrivare a *pilot_excl400* sono stati provati due pilota più semplici:

pilota	modifica	esito
`pilot_noK400`	il K^+ 28120 viene scambiato con un'acqua del bulk; nessun vincolo	entro pochi ns un K^+ della soluzione rientra fra le tetradi 1 e 2 (occupazione 55–98 %); tetradi 1–2 intatte; nessun unfolding in ~168 ns
`pilot_li400`	tutti i 25 K^+ diventano Li^+ Joung–Cheatham (SPC/E), stesse posizioni	il Li^+ convertito nel canale non esce (occupazione 0.64–0.97); nessun unfolding in ~21 ns

Qualunque catione monovalente a carica fissa, rientrato o lasciato in posizione, rioccupa e stabilizza il canale. Per vedere l'unfolding serve impedire esplicitamente la coordinazione da parte degli O6 del core.

2. Setup di pilot_excl400

2.1 Sistema e condizioni iniziali

- Struttura di partenza: fine dell'equilibratura a 400 K di Giulia (`input/equil_hybrid_tel26.gro`): 85 090 atomi, scatola cubica di ~9.77 nm, TEL26 (26 nt), 28 074 SPC/E, 25 K^+ (solo controioni, nessun sale aggiunto: ≈ 45 mM di K^+).
- Topologia `ibrido_noions_spce.top` (acpype, parametri AMBER) con K^+ Joung–Cheatham per SPC/E (`kions.itp`). Nessuna modifica ai parametri.
- Il K^+ 28120 viene tolto dal canale scambiandone la posizione con l'O di un'acqua lontana: > 2.5 nm dal DNA e > 1 nm dagli altri K^+. L'acqua viene traslata rigidamente nel sito liberato, così ordine degli atomi, topologia e neutralità restano invariati. Al momento della partenza la tetrade 3 è già aperta ($Q_3 \approx 0.4$), come alla fine dell'equilibratura.

2.2 Il canale vietato

Fra ogni catione i (25) e ognuno dei 12 O6 del core j (tetradi 1–3) c'è un restraint di distanza piatto (bond di tipo 10), per un totale di 25 × 12 = 300 termini:

$$V(r_{ij}) = \tfrac{1}{2}\, k\, (r_{ij} - R)^2 \text{ per } r_{ij} < R,\ V = 0 \text{ per } R \le r_{ij} \le 9 \text{ nm};\ R = 0.4 \text{ nm},\ k = 10^4 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ nm}^{-2}$$

- **Cosa vieta.** Nel canale e sui suoi due ingressi il K^+ è coordinato dagli O6 a ~0.28 nm. Con R = 0.4 nm sono vietati tutti i siti di canale (sopra 1, fra 1 e 2, fra 2 e 3, sotto 3), insieme a qualsiasi contatto diretto catione–O6 del core, anche nello stato aperto.
- **Cosa lascia libero.** Nella struttura di partenza i K^+ nei solchi e sui fosfati stanno a ≥ 0.55 nm dagli O6, fuori dal muro. Oltre R il potenziale è esattamente zero: per tutte le configurazioni senza contatto diretto catione–O6 l'hamiltoniana coincide con quella originale. L'insieme campionato è quindi, nel limite di muro duro, quello originale condizionato all'assenza di coordinazione degli O6 del core.

- **Rigidità.** A 400 K k_BT = 3.33 kJ/mol. Una penetrazione di 0.03 nm costa 4.5 kJ/mol (1.4 k_BT), una di 0.07 nm 24.5 kJ/mol (7.4 k_BT): il muro è morbido su scala ~0.03 nm.
- **Implementazione.** Sezione `[ intermolecular_interactions ]` / `[ bonds ]` in coda alla topologia, con i parametri `low = 0.4, up1 = 9.0, up2 = 9.5, k = 10000`. Le distanze sono calcolate con l'immagine minima e senza limite alla lunghezza del legame. Il pull code è stato scartato perché grompp rifiuta coordinate di tipo distance più lunghe di 0.49 × scatola, e i K^+ del bulk ci arrivano.

2.3 Parametri MD

voce	valore
base	`MD.mdp` di Giulia: PME (1.0 nm, fourierspacing 0.12), cut-off LJ 1.0 nm con potential-shift, nessuna DispCorr, LINCS su tutti i legami, dt 2 fs
ensemble	NPT, 400 K: v-rescale (τ_T 0.1 ps); barostato **C-rescale** (τ_p 2 ps, 1 bar) al posto di Parrinello–Rahman, perché le velocità sono rigenerate
repliche	4, velocità generate a 400 K con seed 4001 + r (r = 1…4); minimizzazione steepest descent comune (`em`)
lunghezza	200 ns previsti, ~172 ns raggiunti per replica
uscita	xtc del solo DNA + cationi (gruppo `DNA_K`, 868 atomi) ogni 10 ps; niente trr
hardware	GROMACS 2023.3 (CUDA), Leonardo Booster: 4 repliche sullo stesso nodo, 1 GPU + 8 core ciascuna; nonbonded, PME e bonded su GPU

3. Osservabili (02_tetrads_k.py)

- **Q per tetrade**: frazione degli 8 legami di Hoogsteen presenti (N1–H···O6 e N2–H···N7 per ognuna delle 4 coppie adiacenti) con soglia di 0.35 nm sulla distanza fra pesanti.
- **raggio O6**: distanza media degli O6 della tetrade dal loro baricentro (~0.24 nm con un K^+ nel canale).
- **stati**, come nel CG: una tetrade è intatta se Q, mediato su 1 ns, è ≥ 0.5. F = 3 intatte, I = 1–2, U = 0.
- **K^+ nel canale**: distanza dall'asse (baricentri O6 delle tetradi 1→3) sotto 0.25 nm e coordinata lungo l'asse entro 0.3 nm oltre le tetradi estreme. Distanza minima catione–O6 del core per frame. **R_g** del DNA sugli atomi pesanti.

Con questa definizione la partenza è già I, perché $Q_3 \approx 0.4$ e $Q_2 \approx 0.6$ è al limite. L'evento che conta è quindi la perdita della tetrade 1, l'unica pienamente nativa.

4. Risultati per replica (grafici in appendice)

replica	primo U	sequenza osservata	dopo l'unfolding
rep1	~35 ns	$Q_1 \approx 0.9$ fino a ~35 ns; Q_2 oscilla fra 0.2 e 0.6, Q_3 fra 0.2 e 0.4. A ~36 ns Q_1 crolla a ~0.25 e Q_2 va a 0 nello stesso istante	Q residui 0.2–0.35; a 120–130 ns Q_1 risale a ~0.45 senza superare la soglia; R_g sale gradualmente fino a 1.3–1.4 nm dopo ~100 ns
rep2	~23 ns	$Q_1 \approx 0.85$ con un primo cedimento a ~17 ns; a ~23–25 ns crollano tutte e tre insieme	Q residui ~0.2 fino a ~60 ns, poi ≈ 0 (Q_1 ~0.12 fra 100 e 155 ns); R_g 1.1 → 1.3 nm subito, picchi transitori fino a ~1.6 nm
rep3	~83 ns	$Q_1 \approx 0.9$ per 80 ns (Q_3 ha un'escursione breve a ~35 ns); fra 83 e 85 ns cede la 1 e subito dopo le altre	Q residui 0.2–0.35 fino a ~145 ns, poi ≈ 0; R_g 1.1 → 1.35 nm a ~85 ns
rep4	— (I)	$Q_1 \approx 0.9$ per tutti i 172 ns, con due cali rapidi e reversibili a ~70 e ~115 ns; Q_3 va a 0 a ~143 ns (raggio O6 0.6 nm)	dopo la perdita definitiva della 3, la 2 si **rinforza** (Q_2 0.6–0.7, raggio O6 0.31 nm); $R_g \approx$ 1.1 nm costante

Osservazioni trasversali

- **Effetto immediato della rimozione dello ione.** Già a t = 0 il raggio O6 della tetrade 1 è ~0.28 nm, quello della 2 0.33–0.40 nm, contro 0.234 / 0.239 nm nelle corse di Giulia con il K^+ fra 1 e 2. Senza catione la repulsione fra gli O6 allarga le tetradi, e la 2 diventa marginale ($Q_2 \approx 0.6$).
- **Ordine di perdita 3 → 2 → 1.** La 3 è già aperta all'inizio, la 2 fluttua attorno alla soglia, la 1 cede per ultima. La caduta della 1 è l'innesco: in rep1–3 le altre tetradi perdono la struttura residua entro 1–2 ns. Il collasso è cooperativo, senza un intermedio con la sola tetrade 2.
- **Tempi di attesa.** ~23, ~35, ~83 ns e > 172 ns: a occhio una cinetica di primo ordine con tempo medio di ~10^2 ns a 400 K. Con 4 eventi l'incertezza resta di ordine 1.

- **Stato U.** Compatto: R_g 1.3–1.4 nm contro 1.1 nm del G4, nessuna estensione a gomitolo nei ~90–150 ns successivi. Il raggio O6 delle ex-tetradi sale a 0.5–1.3 nm, cioè le guanine si separano. Restano legami di Hoogsteen sparsi (Q 0.1–0.35), non necessariamente nativi. Nessun rifolding.

Controllo del vincolo

La distanza minima catione–O6 del core (min su 300 coppie per frame) oscilla fra ~0.35 e 0.6 nm, con minimo assoluto ~0.33 nm, ed è sotto 0.4 nm nel 18–28 % dei frame. In ogni frame c'è quasi sempre un K^+ appoggiato al muro su qualche O6 esposto, soprattutto dopo l'unfolding. La penetrazione tipica di 0.03–0.05 nm corrisponde a 1–4 k_BT. Nei grafici, il pannello «K^+ nel canale» dopo l'unfolding va ignorato: l'asse è definito dai baricentri delle tetradi, che a quel punto non esistono più, e i K^+ che vi cadono stanno comunque a ≥ ~0.35 nm dagli O6.

5. Interpretazione e limiti

- **Non è equilibrio.** 400 K è ~70 K sopra T_m e non c'è rifolding: le corse danno vie e tempi di unfolding, non popolazioni né ΔG. Non si possono confrontare direttamente con la curva di Buscaglia (25 mM KCl).
- **Il vincolo è un bias.** Senza contatto diretto con gli O6 non cambia nulla, ma rimuove proprio lo stato che nel campo di forze a carica fissa blocca il fold. L'insieme rappresenta il G4 privo di ioni di canale, cioè una scelta di quale ensemble campionare, non una correzione fisica dell'interazione ione–O6. Con un modello polarizzabile o con NBFIX catione–O6 questo bias forse non servirebbe.
- **Statistica.** 3 eventi su 4 repliche: la sequenza (3 → 2 → 1, collasso cooperativo) è robusta, i tempi sono solo un ordine di grandezza.
- **Muro morbido.** Penetrazioni di 0.03–0.05 nm sono normali; per un vincolo più netto basta aumentare k o R (`--exclude-k`, `--exclude-r`).

Uso nel progetto (CG-ML)

Queste traiettorie sono il primo riferimento AA dello **stato U** di TEL26 e della **via di apertura**. Serviranno a confrontare il modello CG unfoldable, PaiNN residuo sui prior termici, su tre punti: compattezza dell'U (R_g), contatti residui e ordine di perdita delle tetradi. Nel CG con i soli prior termici la prima tetrade a cedere è la 1; nell'AA è la 3. I frame U possono inoltre entrare nel dataset del modello a 400 K come configurazioni aperte. Le popolazioni, invece, vanno vincolate sui dati sperimentali e non su questi run.

6. File e riproduzione

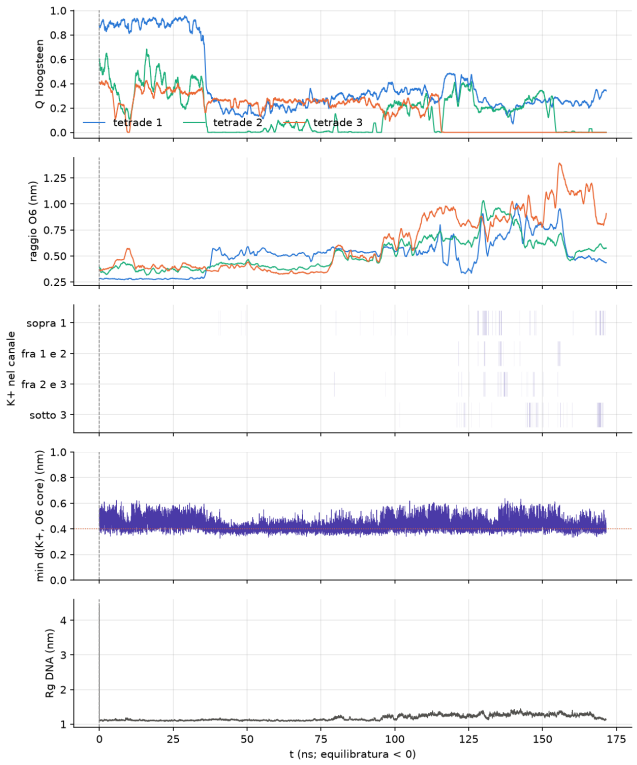
- Cartella: `/leonardo_work/IscrC_G4UNFOLD/cdemiche/AA_unfold/pilot_excl400/`, raggiungibile anche via symlink da `/leonardo_work/IscrB_G4MES/cdemiche/AA_unfold/`.
- `start.gro` (K^+ 28120 già in bulk), `em.gro`, `index.ndx` (System, DNA_K), `ibrido_noions_spce.top` con i 300 restraint in coda, `kions.itp`, `em.mdp`, `md_rep1..4.mdp`, `rep<r>.tpr`.
- `rep<r>/`: `rep<r>.xtc` (DNA + K^+, 10 ps), `.cpt`, `.log`, `.edr`, `mdrun.out`.
- `ana/`: `rep<r>_dnak.xtc` (molecole intere), `tetrads_rep<r>.{npz,png,txt}`. L'npz contiene t, Q, raggi, siti, k_o6_min e R_g per frame.

Comandi (Leonardo, cartella `MLCG_Framework_v2/tutorials/tel26_unfold`):

```
A=/leonardo_work/IscrC_G4UNFOLD/cdemiche/AA_unfold
python3 03_make_pilot_inputs.py --input $A/input --out $A/pilot_excl400 --exclude-r 0.4
P=$A/pilot_excl400 sbatch 04_run_pilot.sh # em + 4 repliche, 24 h; risottomettere per continuare
P=$A/pilot_excl400 EXCL_R=0.4 sbatch 12_pilot_tetrads.sh # analisi (vedi nota)
```

Nota su trjconv. Con i restraint intermolecolari, `gmx convert-tpr` sul gruppo DNA_K produce un tpr in cui DNA e ioni risultano un'unica molecola, e `trjconv -pbc mol` fallisce con uno spostamento di ~8 nm. Fallisce anche un tpr costruito dalla topologia senza restraint. Il rimedio usato è il tpr ridotto di `pilot_noK400/ana/dnak.tpr` (stessi 868 atomi, stesso ordine), seguito da `02_tetrads_k.py` lanciato a mano.

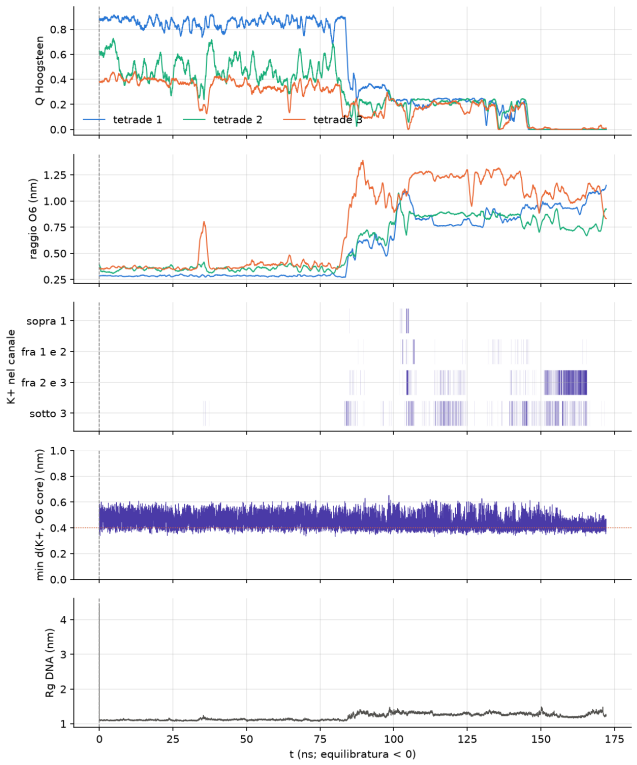
Appendice – traiettorie delle 4 repliche



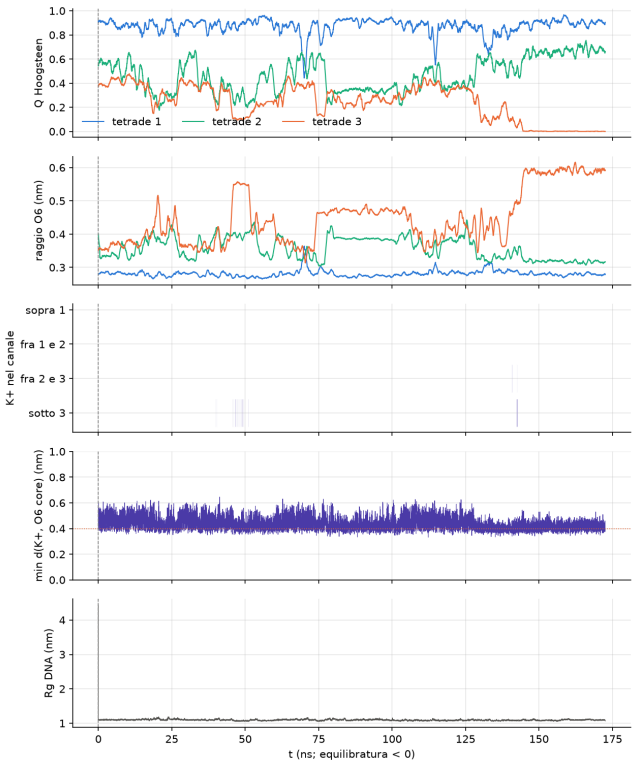
rep1 – U a ~35 ns



rep2 – U a ~23 ns



rep3 – U a ~83 ns



rep4 – resta I, tetrade 1 intatta

Pannelli, dall'alto: Q di Hoogsteen per tetrade (media mobile 1 ns; blu 1, verde 2, arancio 3); raggio O6 (1 ns); siti di canale occupati; distanza minima catione–O6 del core, con il muro a 0.4 nm tratteggiato; R_g del DNA. Il tempo 0 è l'inizio della produzione dopo la minimizzazione.